

# Seminario de Investigación I

## Maestría en Investigación Operativa y Estadística

Docente: Alejandra María Restrepo Franco



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Objetivo del curso

Desarrollar las competencias necesarias para identificar un tema de investigación relevante y formular un problema claro, coherente y viable dentro de su campo de estudio de la investigación de operaciones y la estadística

## Alcance

La asignatura Seminario de Investigación I tiene como alcance el desarrollo integral de las competencias necesarias para la formulación de un anteproyecto de investigación. A lo largo del curso, el estudiante avanzará desde la identificación de un tema relevante y factible en su campo disciplinar, hasta la definición de los componentes estructurales que fundamentan una propuesta investigativa coherente, viable y académicamente rigurosa.



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

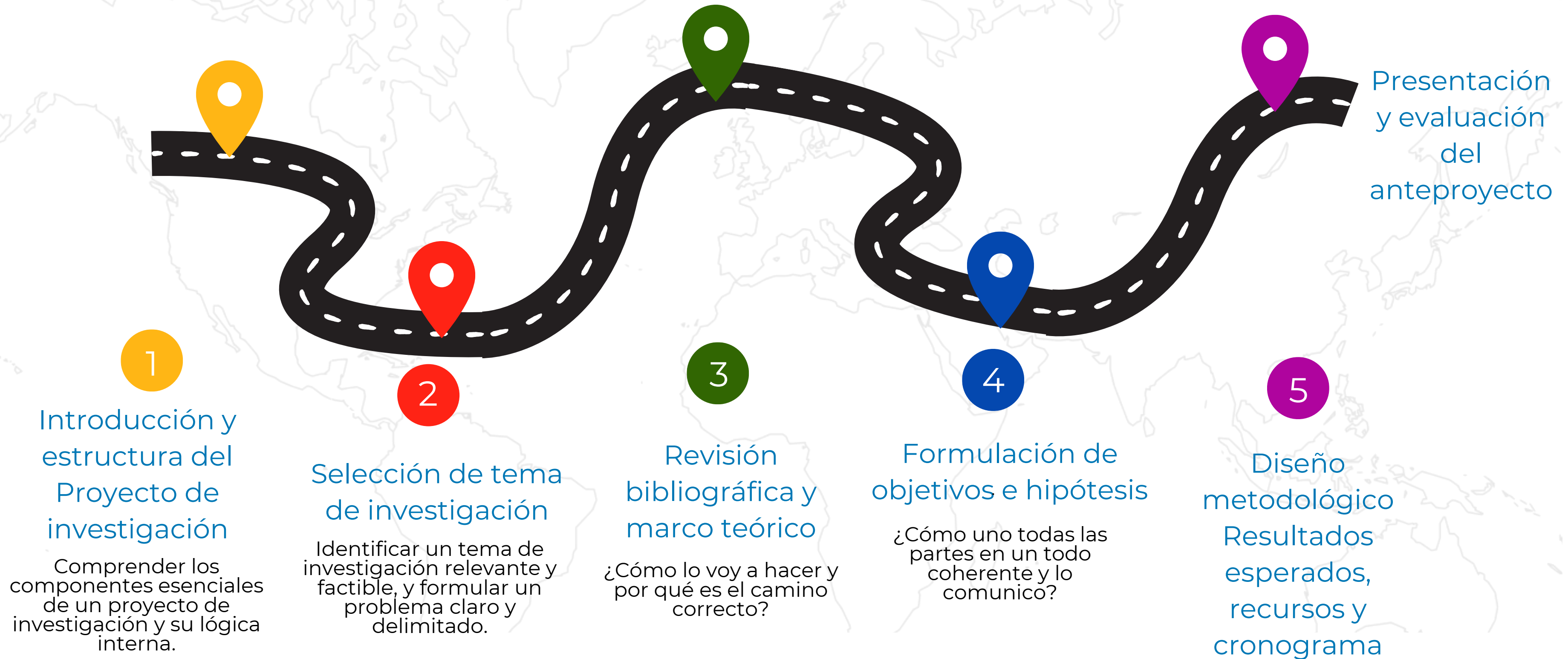
Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Entregables y notas

- Elaborar un anteproyecto integral que incluya la formulación del problema, justificación, objetivos, marco de referencia, metodología y resultados esperados permitiendo la creación de un plan de investigación sólido y bien estructurado **(90%)**
- Presentación del anteproyecto – (Máximo 10 minutos)  
Tipo Pitch **(10%)**



# Roadmap del curso



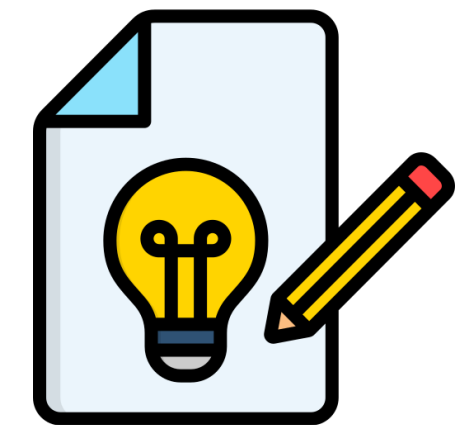
Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Introducción y estructura general a un proyecto de investigación



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# La anatomía de la investigación

Es una propuesta sistemática y planificada que orienta el desarrollo de una investigación.

Integra problema, objetivos, marco teórico, metodología, resultados y recursos.

Es la hoja de ruta que articula ideas, teoría y método.



# La anatomía de la investigación

## **Estructura general**

Título

Planteamiento del problema

Justificación

Objetivos

Marco teórico o referencial

Diseño metodológico - Metodología

Resultados esperados

Recursos y cronograma

Referencias



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Metodología de la investigación

## 1. Introducción

- ¿Cuál es el contexto general del proyecto?
- ¿Por qué es relevante en el ámbito social, empresarial, ambiental, académico o tecnológico?
- ¿Qué motivó la elección del tema?

## 2. Planteamiento del problema

- ¿Qué problema concreto se quiere resolver?
- ¿Cuál es la magnitud del problema y a quiénes afecta?
- ¿Qué evidencia o datos sustentan la existencia del problema?
- ¿Qué consecuencias tendría no resolverlo?





# Metodología de la investigación

## Planteamiento del problema

¿Qué problema específico quieres resolver o entender?

¿Por qué es relevante en el contexto actual?

¿A quién afecta y de qué manera?

¿Qué consecuencias tendría no resolverlo?

## Justificación

¿Qué beneficios generará (económicos, sociales, ambientales, estratégicos)?

¿Por qué este proyecto es prioritario frente a otros?

¿Qué impacto tendrá a corto, mediano y largo plazo?

## Objetivos

¿Cuál es la meta principal del proyecto?

¿Qué acciones concretas permitirán alcanzar esa meta?

¿Son medibles y alcanzables?



# Metodología de la investigación

## Metodología

¿Qué enfoque se usará (cuantitativo, cualitativo o mixto)?

¿Qué fases tendrá el proyecto y qué se hará en cada una?

¿Qué técnicas y herramientas (software, algoritmos, frameworks) se usarán?

¿Qué datos se utilizarán y cómo se recolectarán/prepararán?

## Tipo de investigación

¿Será exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa?

¿Qué nivel de profundidad requiere el estudio?



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Metodología de la investigación

## 6. Resultados esperados

**Definición:** Productos y beneficios que se esperan obtener.

**Preguntas orientadoras:**

¿Qué entregables se generarán?

¿Qué impacto tendrá el proyecto?

## 7. Consideraciones éticas

**Definición:** Aspectos de protección de datos, transparencia y equidad.

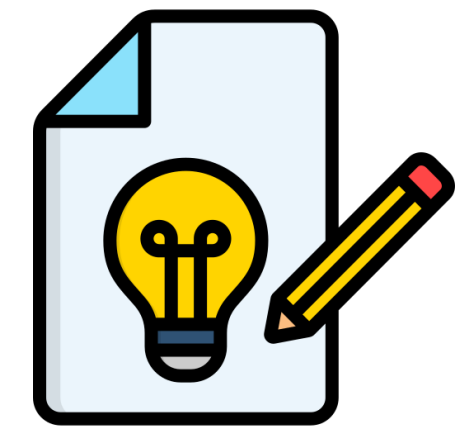
**Preguntas orientadoras:**

¿Cómo se protegerá la privacidad de la información?

¿Qué riesgos éticos existen y cómo se mitigarán?



# Selección del tema y formulación del problema



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

**“Si hubiera preguntado a la  
gente qué querían, me  
habrían dicho que un caballo  
más rápido”**

Henry Ford



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



**Afinidad personal y profesional.**

**Pertinencia disciplinar y social.**

**Disponibilidad de información y recursos.**

**Contribución potencial al conocimiento.**



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

## 1. Sobre ti y lo que te motiva

- Si pudieras resolver **un solo problema en el mundo** con ciencia de datos, ¿cuál sería?
- ¿Qué tema te emociona tanto que podrías hablar de él por horas?
- ¿Qué impacto te gustaría que tuviera tu trabajo?



Social



Empresarial



Ambiental



Académico



Innovación tecnológica

## 2. Tus habilidades técnicas

¿En qué nivel te consideras en las siguientes áreas? (1 = nunca he usado, 5 = experto)

- Programación (Python, R, SQL)
- Análisis estadístico
- IO- Optimización
- Visualización de datos
- Machine Learning / IA

¿Qué herramienta disfrutas más usar en proyectos de datos? (puede ser software o metodología).

□



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



### 3. Tus habilidades blandas

- ¿Cuál de estas frases te representa mejor?
  - “Me encanta resolver problemas complejos con lógica.”
  - “Soy bueno comunicando ideas de forma clara.”
  - “Disfruto trabajar en equipo y conectar personas.”
  - “Me gusta innovar y proponer ideas nuevas.”
  - “Prefiero planificar y organizar para que todo funcione.”

### ¿Cómo reaccionas frente a un reto difícil?

Me lanzo a buscar soluciones creativas.  
Analizo la situación a fondo antes de actuar.  
Busco apoyo y trabajo en equipo.  
Me enfoco en pequeños avances para llegar a la meta



Si fueras un superhéroe de la  
investigación de operaciones y  
estadística, **¿cuál sería tu nombre  
y cuál sería tu poder especial?**



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

- Piensa en los retos que te rodean... ¿qué situaciones crees que podrían mejorar con datos, estadística y/o IO?

¿Por qué este problema merece tu atención y energía?

¿Qué tecnologías o enfoques innovadores podrían ser tus aliados?

Si tuvieras un superpoder, ¿cómo lo usarías para resolver este problema?

¿Cómo puedes mostrar resultados rápidos que demuestren o validen el valor de tu propuesta?



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# MI PROBLEMA V1

**¿Para quién es un problema?**

**¿Por qué es un problema, Justifique?**



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# ¿Qué es un problema de investigación?

Según Wemer (1981) el término "problema" se deriva de la palabra griega "**proballo**" que significa 'lanzar hacia adelante'; por eso, un problema nos lanza hacia adelante, nos hace salir de lo fácil y conocido hacia lo difícil y desconocido, obligándonos a ejercitar la capacidad mental y física.

El problema se puede definir como una dificultad intelectual o práctica cuya solución no es evidente ni conocida y, por lo tanto, exige un **esfuerzo para resolverla**.



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# La formulación del problema

La formulación expresa la relación entre dos o más variables. Esta debe redactarse sin ambigüedad.

Es recomendable plantear el problema que se investiga en forma interrogativa porque así se presenta de manera directa y se disminuye la posibilidad de distorsión, por ejemplo:

- ¿Cuál es la posibilidad ... ?,
- Como se relaciona . ... con ....?
- ¿ En qué condiciones . ....?
- Que afecta.... ?

La pregunta es general e incluye todo lo que el investigador se propone conocer en el proceso de investigación, es decir, resume lo que se hará en el trabajo, delimita el problema y sugiere actividades para resolverlo.

El investigador espera responderla para solucionar el problema planteado, lo cual se logra al concluir la investigación.



# Delimitación del problema

Según Oviedo (1986) delimitar un problema implica la capacidad de formular y responder preguntas sobre estos aspectos:

- ¿Qué? Definir el problema cuidadosamente.
- ¿Cómo? Metodología empleada para analizar el objeto observado.
- ¿Cuándo? Tiempo probable.
- ¿Para qué? - Objetivos que persigue.
- ¿Por qué? Motivos que originan el hecho.
- ¿Dónde ocurren los eventos? ¿Quiénes son las personas del hecho que se trata?
- ¿Cuándo ocurren los eventos?
- ¿Qué clase de actividad humana comprende?
- ¿Cuál?Cuál es concretamente el objeto o hecho que origina el estudio?

Estas preguntas pueden modificarse o cambiarse durante el proceso investigativo, lo importante es que se ajusten a la precisión del problema. De todas maneras, esto ayuda a definir el tipo de investigación.





# Delimitación del problema

**"Quiero usar Investigación de Operaciones (IO) y Estadística para mejorar la logística de una empresa."**

**¿Dónde ocurren los eventos?**

Respuesta: **"En la logística urbana de 'última milla' (e-commerce)."**

**¿Cuál es concretamente el hecho que origina el estudio?**

Respuesta: "Las empresas usan software para planificar las rutas de sus camiones (esto es un VRP - Vehicle Routing Problem, un modelo clásico de IO)."

**¿Cuándo ocurren los eventos? ¿Qué problema se ve?**

Respuesta: "El software planifica una ruta 'óptima' por la mañana, pero a mediodía, el tráfico (un factor estadístico) la vuelve irreal. Las entregas fallan."

**¿Qué? (Definir el problema cuidadosamente):**

Respuesta: "El problema es que los modelos de IO que usan son determinísticos (asumen que el tiempo de viaje es fijo, ej. 20 minutos)."

**¿Por qué? (Motivos que originan el hecho):**

Respuesta: "Porque en la realidad, el tiempo de viaje es estocástico (incierto). Es una variable aleatoria con una media y una varianza. Este desajuste entre el modelo (IO) y la realidad (Estadística) es el problema."



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

**Describe su problema**

**Profundicemos en el problema**

**¿Para quién es un problema?**

**¿Por qué es un problema, Justifique?**

**¿Qué se ha hecho hasta el momento para solucionarlo?**

**Profundicemos en la Necesidad**

**Creencias de la necesidad**

**Hallazgos ¿Qué encontramos?**

**Evidencia de la creencia**

**¿Cuáles son las palabras clave de mi proyecto?**

**V1**



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

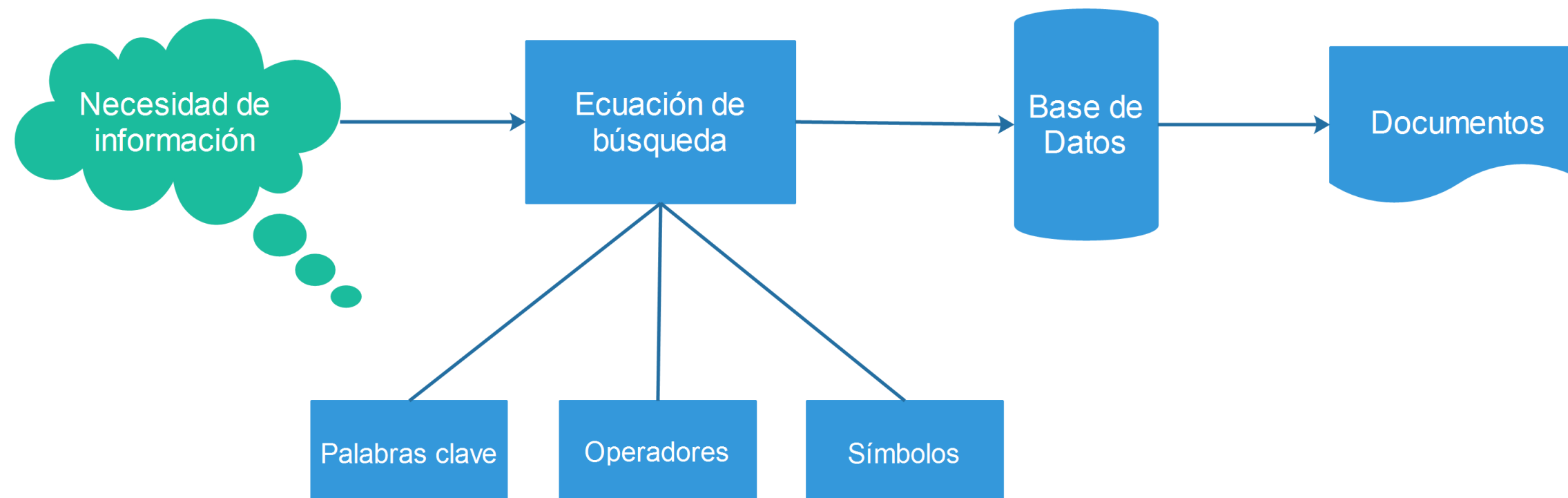
Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

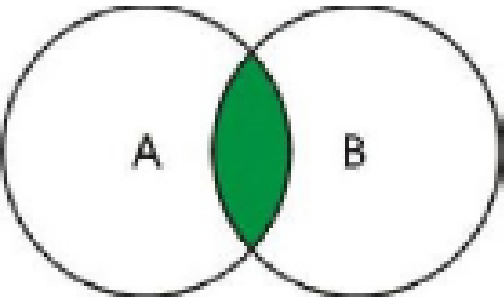
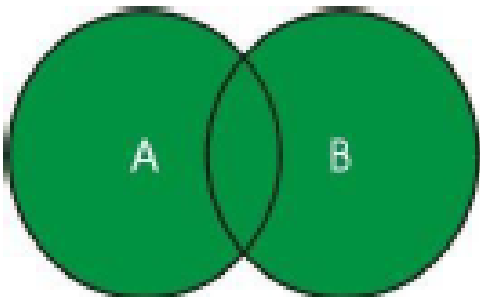
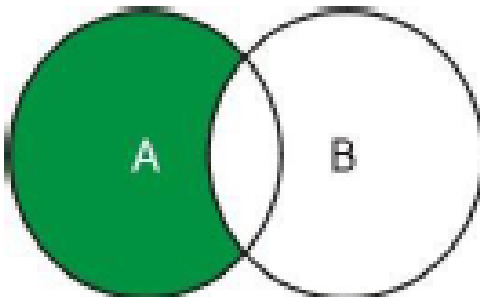
# ¿Cuáles son las palabras clave de mi proyecto?

## Ecuación de búsqueda

Una ecuación de búsqueda es una combinación estructurada de palabras clave y operadores lógicos (como **AND, OR, NOT**) que se utiliza para encontrar información precisa en bases de datos y motores de búsqueda. El objetivo es refinar la búsqueda para que los resultados sean más exactos y relevantes a una necesidad de información específica.



## Ecuación de búsqueda

| AND / Y<br>INTERSECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OR / O<br>UNIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOT / NO<br>EXCLUSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>A (hypertension) <b>AND</b> B (Diabetes)</p> <p>Hypertension <b>AND</b> Diabetes</p> <p><b>RESULTADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Todos los términos empleados</li> <li>-Reduce</li> <li>-Concreta</li> </ul> |  <p>A (hypertension) <b>OR</b> B (diabetes)</p> <p>Hypertension <b>OR</b> Diabetes</p> <p><b>RESULTADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cualquiera de los términos</li> <li>-Amplía</li> </ul> |  <p>A (hypertension) <b>NOT</b> B (diabetes)</p> <p>Hypertension <b>NOT</b> Diabetes</p> <p><b>RESULTADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Primer término</li> <li>-Negación del segundo</li> <li>-Elimina documentos no deseados</li> </ul> |

# Revisión bibliográfica Para mi problema



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Revisión del estado del arte o la literatura



<https://www.scimagojr.com/>



**LENS.ORG**  
Solving The Problem Of Problem Solving™



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

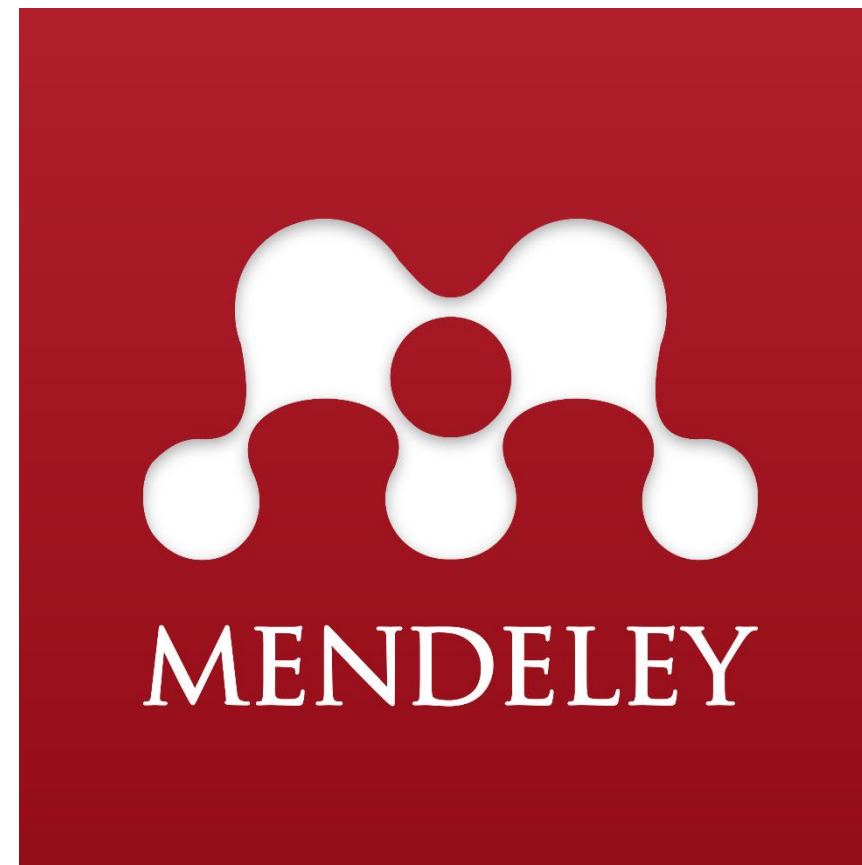
Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Revisión del estado del arte o la literatura

**Como citamos – algunas herramientas de gestión de citas**



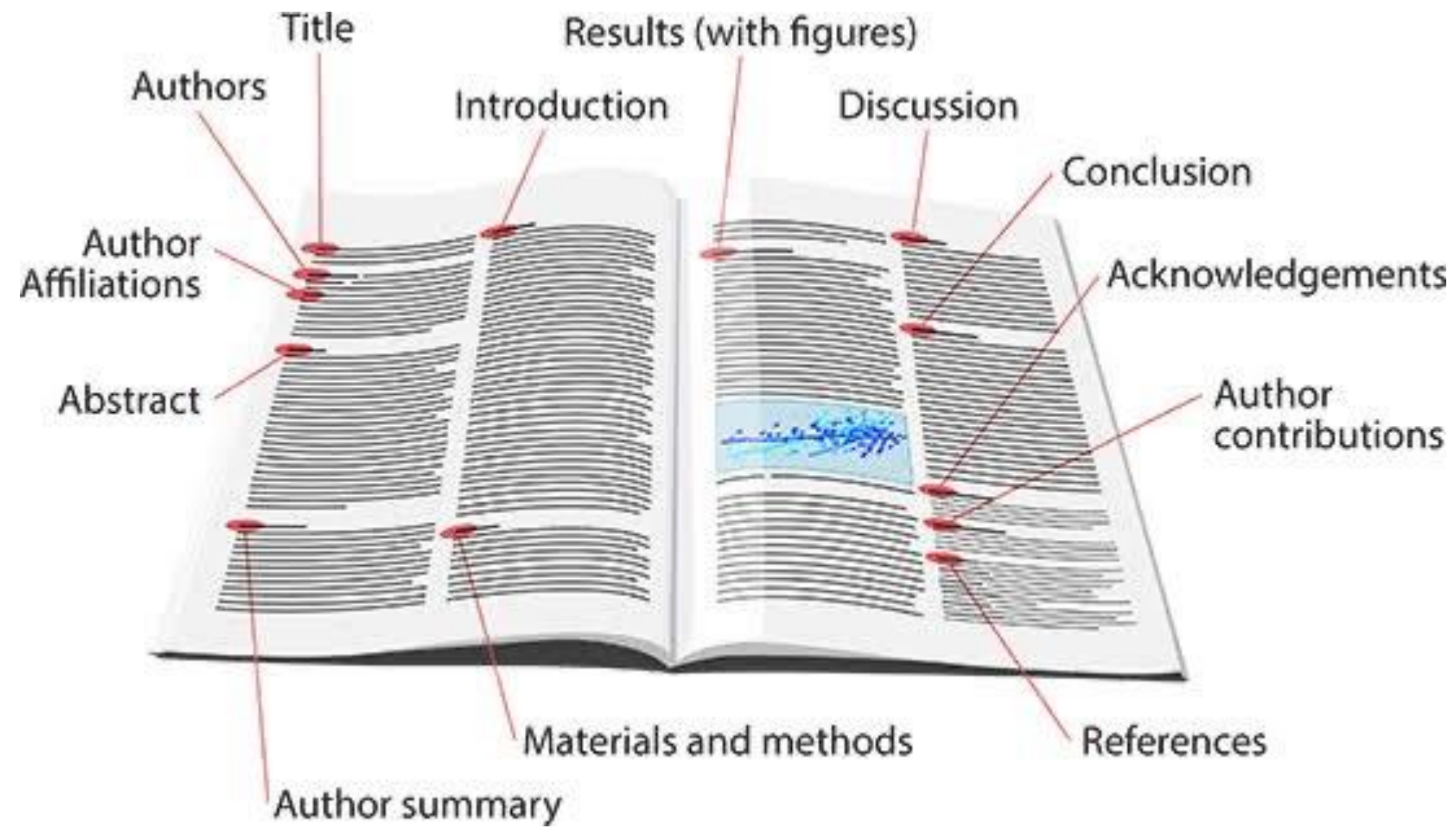
Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

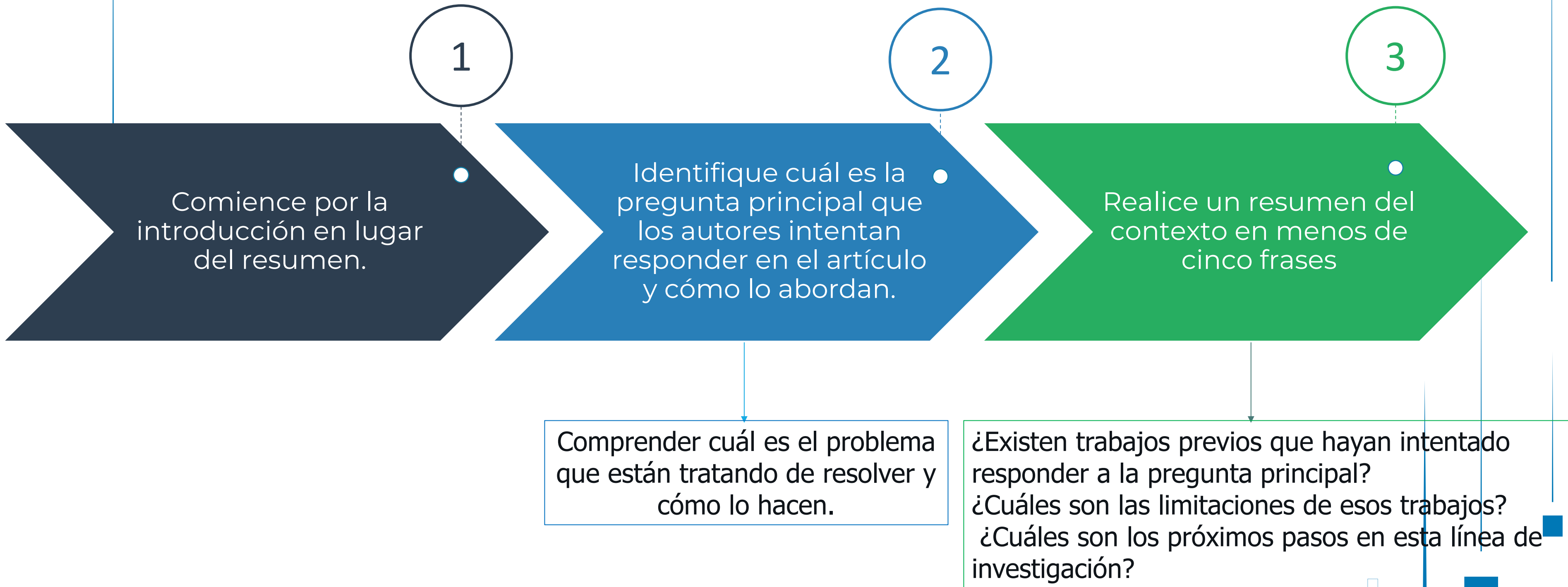
Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada







4

Identifique las preguntas específicas que los autores están tratando de responder con su investigación

Puede haber varias preguntas o solo una. Anótelas. En el caso de investigaciones con hipótesis nulas, identifíquelas también.

5

Identifique el enfoque del artículo.

Métodos y estrategias utilizaron los autores para responder a las preguntas específicas planteadas

6

Escriba uno o varios párrafos para resumir cada experimento, figura y tabla presentados en el artículo.

No intente interpretar los resultados en esta etapa, simplemente enumérellos.



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

7

Pregúntese si los resultados responden a las preguntas específicas planteadas inicialmente.

Reflexione sobre el significado de los resultados antes de avanzar en la lectura.

8

Lea la discusión, las conclusiones y la interpretación del estudio realizada por los autores.

- Compare sus propias interpretaciones con las de los autores
- Pregúntese si se le ocurre alguna otra forma alternativa de interpretar los resultados
- Identificar debilidades

9

Vuelva al principio y lea el resumen.

Verifique si coincide con las ideas y conclusiones que plantean los autores en el artículo. Compruebe si su interpretación concuerda con lo que los autores afirman..



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Revisión de artículos

## 1 CONCEPTO PRINCIPAL

Una revisión sistemática de la literatura sobre el problema de ruteo de vehículos en operaciones de logística inversa

### Conceptos:

#### Logística Inversa (RL)

literatura que se centran en varios aspectos de RL, como el diseño de la red, el desempeño económico y ambiental, el tamaño de los lotes, la previsión de retorno y el enrutamiento de vehículos

el problema de enrutamiento de vehículos (VRP): proceso de distribución o recogida para determinados grupos de clientes con vehículo/grupos de vehículos mediante la creación de la ruta óptima

### Gap conocimiento:

Ninguna de las revisiones anteriores presenta una revisión dedicada de los modelos VRP relacionados con las aplicaciones de RL

## 2

### Objetivos

- examinar cuidadosamente en detalle dos décadas de artículos publicados relacionados con VRP en el dominio RL, que van desde variantes de VRP hasta técnicas de solución.
- análisis detallado del análisis de sostenibilidad verde y social y se han resaltado algunas lagunas importantes.
- Se ha realizado un análisis detallado, que va desde enfoques de modelado hasta técnicas de solución, y desde varias variantes de VRP hasta varios tipos de residuos y sectores industriales.
- se realizó un análisis sectorial, de acuerdo con la evaluación del estudio de caso, y se informaron algunos hallazgos sobre la ausencia de varios estudios de la industria.

<https://app.diagrams.net/#G1viMSZPih8GRNAG7x2yjyCJaXQ0Y2fsTC>



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Revisión de artículos

3

Como lo resuelve  
Preguntas de inv

- RQ1: ¿Cuáles son los enfoques de modelado que se han utilizado en abordar el VRP en las operaciones de RL?
- ¿Cuáles son los métodos de solución más comunes?
- ¿Cómo han evolucionado las variantes de VRP?
- ¿Cuáles son los aspectos de sostenibilidad ambiental y social abordado en el VRP con aplicaciones a operaciones de RL?
- Qué tipos de residuos se han estudiado más en los VRP basados en RL?
- Cuáles son las principales lagunas de investigación y las vías de trabajo futuras en el campo de investigación de VRP basado en RL?

se recopilaban 109 artículos publicados en la base de datos Scopus y WoS desde 2000 hasta 2022 que examinan VRP en el dominio RL.

palabras clave "logística inversa", "problema de enrutamiento de vehículos", "sostenibilidad" y "gestión de desechos" al vincularlas con conectores "y/o".

Delimitación: Se eliminaron las ponencias de congresos, los capítulos de libros y los estudios de revisión. Quedaron 135 artículos se eliminaron los artículos que no tenían relación con el tema o no consideraban un problema de optimización.- quedaron 111- total 109

Procedimiento de codificación (sistema que ayuda a agrupar y analizar datos llamando datos cualitativos con un conjunto de etiquetas como tipo de modelo, la función objetivo y la restricción) se dividen en clases

**Análisis del enfoque de modelado de VRP:**

se investigan en función de los componentes del modelo matemático, como la función objetivo, la variable de decisión, el tipo de modelo y las restricciones.

grupos: monoobjetivo/ bioobjetivo/multiobjetivo

**Análisis del procedimiento de solución:** enfoques de resolución de problemas de VRP-3

categorías principales: solucionadores exactos/algoritmos de solución exacta, técnicas de solución aproximada y algoritmos híbridos.

**Aspectos de sostenibilidad ambiental y social:** aspectos sociales y ambientales en lugar de sostenibilidad económica

**Clasificación de tipos de desechos**



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Revisión de artículos

4

## Resultados:

**Análisis descriptivo:** asignación de los artículos recopilados por año y las revistas más populares. (2021 - Journal of Operational Research Society )

**Funciones objetivo:** asuntos económicos como la minimización de costos y la maximización de ganancias/ingresos, objetivos ambientales.

**modelos matemáticos:** Los modelos matemáticos de un solo objetivo se formularon en el siguientes cuatro categorías: ILP, MILP, NLP y MINLP.

**variables de decisión:** "ruta de viaje" "carga del vehículo" Costo" "D"

**Restricciones :** 14 tipos de R "C"- "Distancia máxima"- "capacidad vehículo"- "restricciones de recorrido secundario"

**Técnicas de solución:** "heurística o metaheurísticas" (Solucionadores exactos y algoritmo de solución exacta.) (Técnicas de solución aproximada) (Técnica de solución de algoritmo híbrido)

**Sostenibilidad verde y social en modelos de problemas de generación de rutas para vehículos**

## Resultados de la investigación, lagunas y oportunidades futuras:

- **Enfoque de modelado:** En el análisis del enfoque de modelado, se encontró que los factores ambientales cambiantes y la estructura social afectan indirectamente a los sistemas VRP- Sugerencia para futuras investigaciones en esta revisión es un modelo VRP de múltiples objetivos que sea adecuado para estructuras de triple resultado **social, económico y ambiental.**
- **Algoritmos de solución:** se deben investigar y desarrollar más algoritmos de solución híbrida en estudios futuros para resolver modelos complejos en el dominio de investigación RL VRP, especialmente en estudios prácticos de objetivos múltiples.
- **tipos de residuos multiobjetivo** para desechos médicos que plantean preocupaciones sociales y ambientales.
- Es posible ampliar el alcance de los estudios sobre el uso de vehículos eléctricos en el sector logístico basados en GVRP.
- **Variantes VRP e Incertidumbre:** la necesidad de una variante VRP combinada con herramientas de industria 4.0. + incertidumbre . investigación sobre el desarrollo de un plan de enrutamiento dinámico basado en datos de clientes en tiempo real (en los que se toman varios factores de incertidumbre en cuenta).



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Prompts y herramientas para leer artículos científicos

Prompt para revisión de artículos científicos

Quiero que actúes como estudiante de la maestría en investigación de operaciones y estadística y quiero que Conviertas este texto complejo en un párrafo simple y fácil de entender para personas con conocimiento técnico pero que deben aprender mas

**Objetivo: comprender la librería y como la puedo usar**

Instrucciones:

Elimina jerga técnica o explícala con términos simples

Usa analogías o ejemplos cotidianos cuando sea útil

Mantén solo las ideas esenciales

Estructura las ideas de lo general a lo específico

Usa oraciones cortas y directas



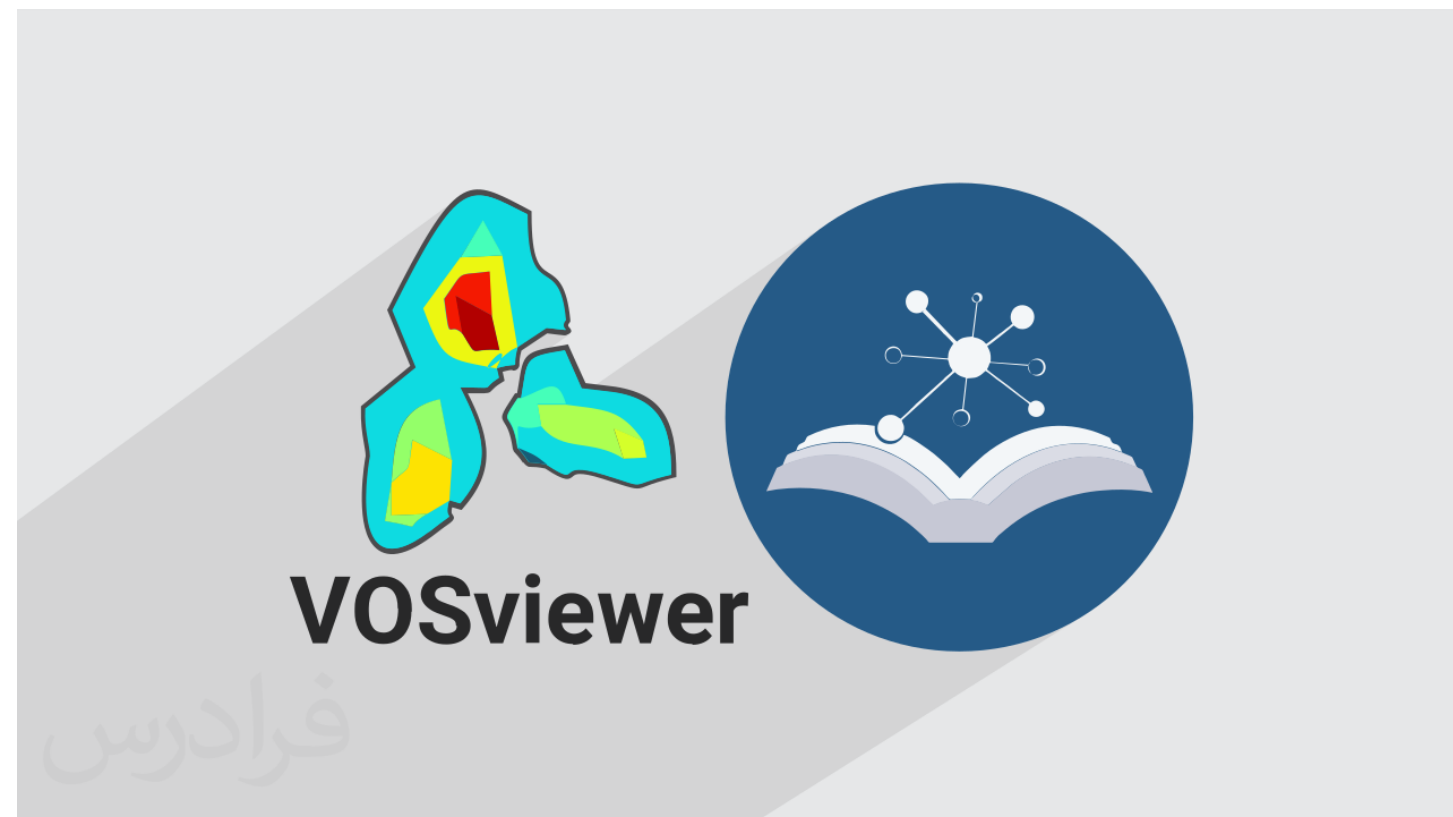
Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

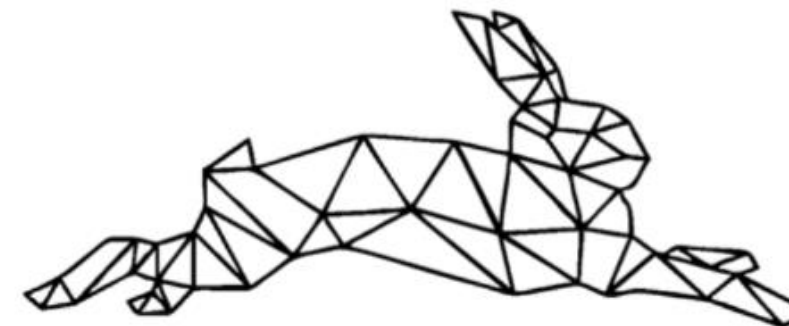
Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Herramientas de visualización



**SCISPACE**



**ResearchRabbit**



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Justificación



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Justificación

Son las razones que soportan el valor del trabajo. Toda investigación tiene un propósito el cual debe ser suficientemente sólido para justificar su realización. Para lograrlo se recomienda explicar: Por qué es necesario realizar ese trabajo, qué beneficios ofrecerá, cuál es su valor y cuál será la recompensa para el autor.

La investigación, entre más respuestas satisfactorias obtenga a sus interrogantes, tendrá una justificación más sólida  
Ackoff (1953) formula los siguientes criterios para evaluar la utilidad de un estudio:



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Justificación

- **Conveniencia** ¿Qué tan conveniente es la investigación? Para qué sirve?
- **Relevancia social, empresarial y/o académica** ¿Cuál es su trascendencia social?, ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados?
- **implicaciones prácticas.** Ayudará a resolver algún problema?
- **Valor teórico.** Servirá para comentar, desarrollar, apoyar o crear una teoría?
- **Utilidad metodológica.** Ayudará a crear un nuevo instrumento para recoger o analizar datos, definir un concepto, una variable o un método?



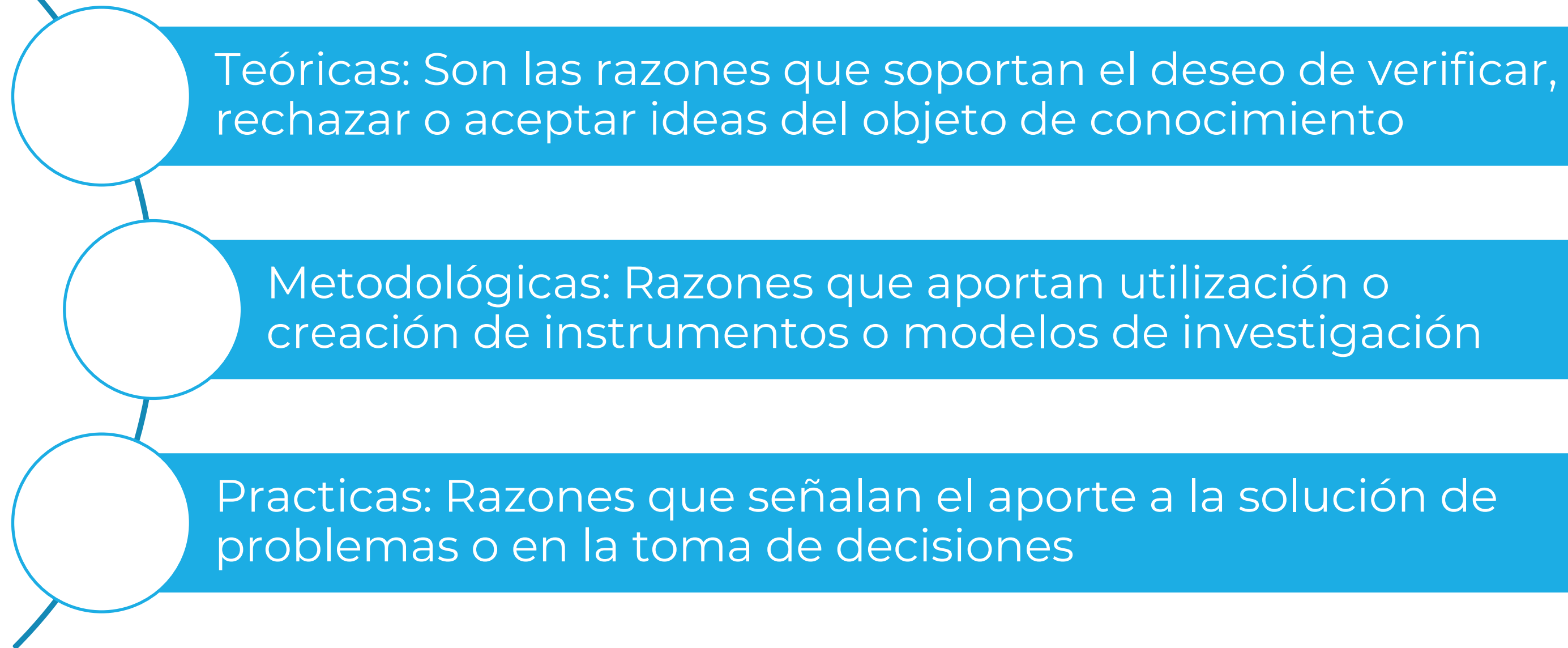


# Justificación

- **Viabilidad.** Se puede establecer a través de la disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales. Para precisarla se puede preguntar: ¿Puede llevarse a cabo?, ¿Cuánto tiempo tomará?, ¿Cuáles serán sus consecuencias?, ¿Cómo afectará a los habitantes de esa comunidad?, ¿Es ético realizarlo?, ¿Cuál es mi responsabilidad como investigador?, ¿Estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad?
- **Consecuencias.** Es aconsejable que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias de su estudio. ¿Será beneficioso para sí y para otros seres? Es bueno ser respetuoso de la ética y aceptar la responsabilidad de las consecuencias que el estudio pueda generar.



# Justificación



**Siempre verlo desde lo MACRO -> Desde la GLOBALIDAD**



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

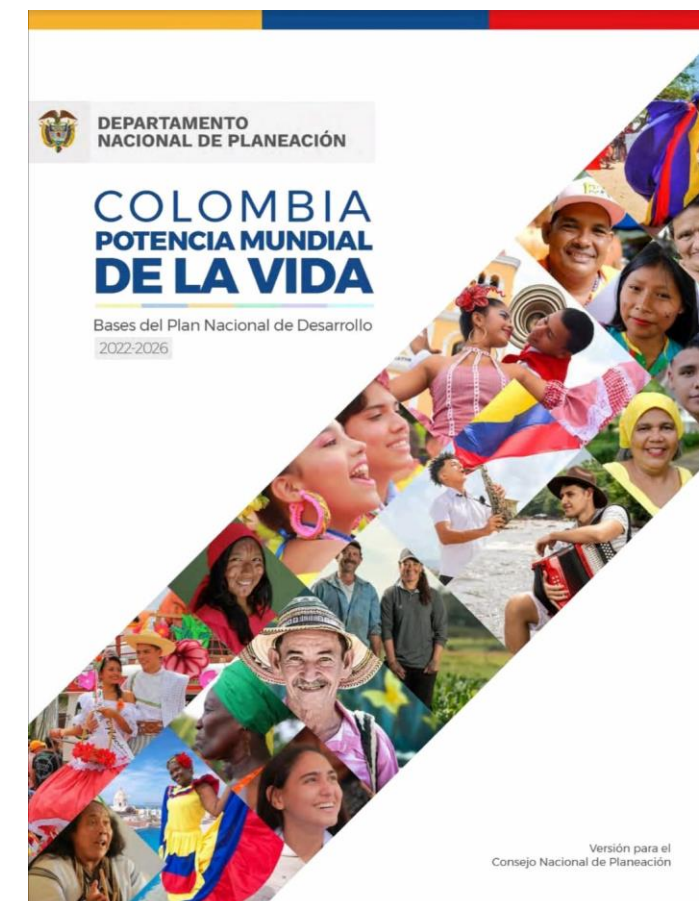


# Justificación

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



# Justificación

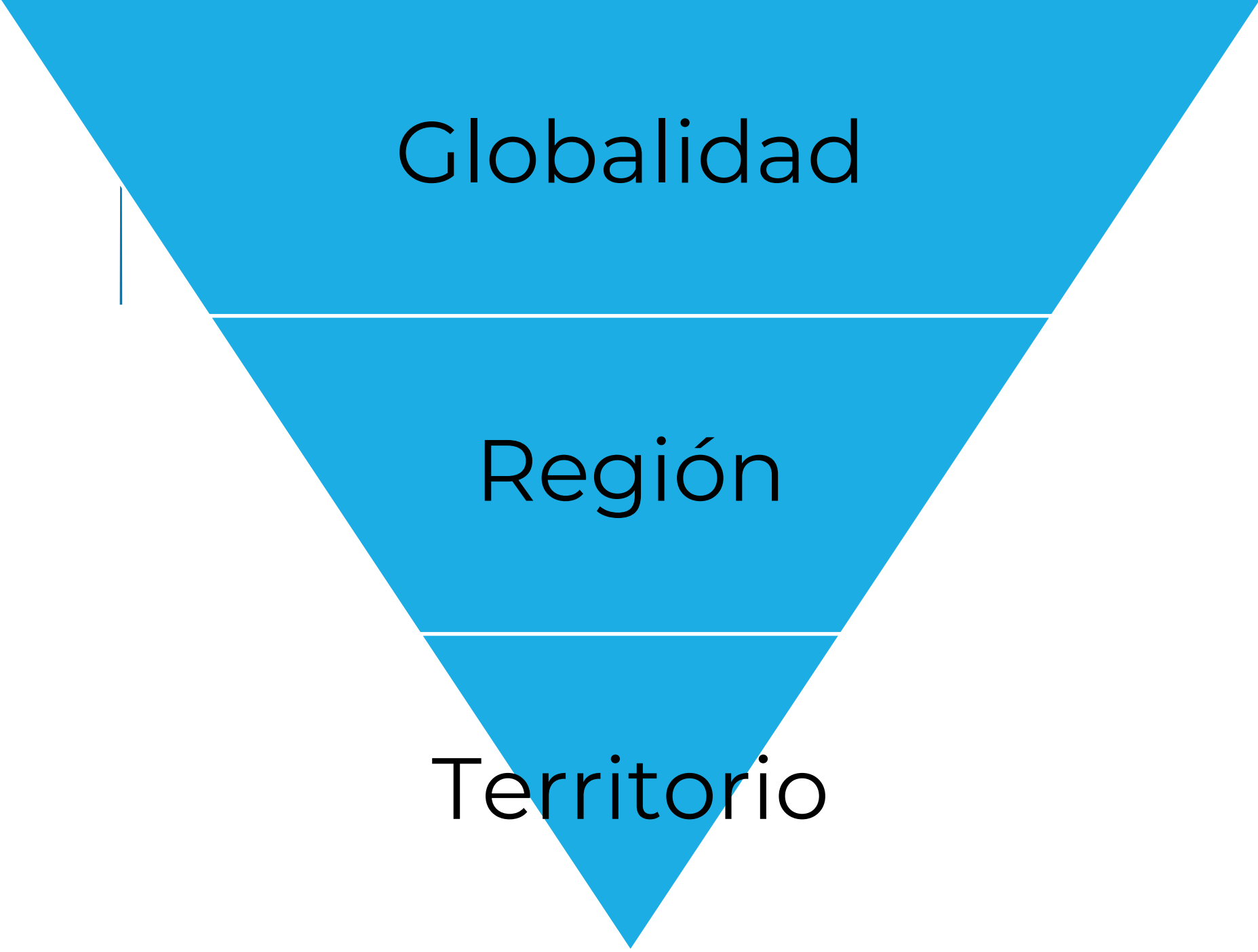


Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



Globalidad

Región

Territorio

**Globalidad:** Se establece el contexto y la relevancia. ¿Por qué le importa esto al mundo?

**Región:** Se acota el alcance. ¿Cómo se manifiesta ese problema global en tu sector industrial, área geográfica o campo de conocimiento?

**Territorio:** Se define el vacío. ¿Cuál es el problema específico (metodológico, teórico, práctico) que nadie ha resuelto y que tú abordarás?



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

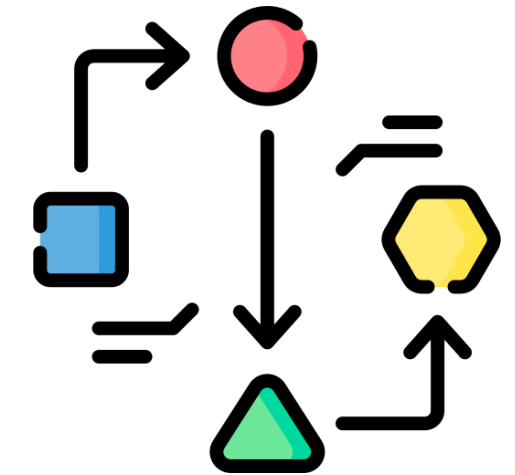
Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Objetivos



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

**¿Qué son?** Son aquellas oraciones que plantean unas metas por cumplir, las cuales se deben ir desarrollando a lo largo de un proyecto o de una investigación. Los objetivos se pueden dividir en objetivos específicos y el objetivo general del trabajo de investigación.

**¿Cómo se plantean?** Todos los objetivos deben surgir a partir de lo que se busca con un proyecto o del problema de la investigación. Estos se deben escribir con verbos en infinitivo, es decir, los terminados en **-IR, -ER, -AR**. Deben ser oraciones concisas.

**Verbo en infinitivo + objetivo + finalidad**



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

**¿Para qué sirven?** Los objetivos ayudan a plantear y organizar el proceso y el propósito del proyecto o del trabajo de investigación.

**Objetivo general** Resume la meta final a la que apunta una investigación. Se centra en el propósito global y el objeto de estudio principal. Es aquel que le da orientación a todo un proyecto

**Objetivos específicos** Se derivan del objetivo general. Son metas más concretas que permitirán alcanzar el objetivo general. Se aconseja que no sean más de cuatro. Es importante que indiquen un propósito específico: no deben ser una simple enunciación de la metodología o de las fases metodológicas. Recuerda que estos deben ser concretos, acotados y realizables.



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

## ■ Pregúntate lo siguiente para plantear tu objetivo general

- ¿A dónde quieres llegar?
- ¿Qué quieres hacer con tu proyecto o tu investigación?
- ¿A quiénes o qué estás investigando?
- ¿En qué espacio y tiempo específico lo quieres realizar?

## Pregúntate lo siguiente para plantear tus objetivos específicos

- ¿Cómo realizarás tu objetivo general?
- ¿Qué necesitas para lograr tu objetivo general?
- ¿Qué metas concretas necesitas cumplir para llegar a tu objetivo general?





# Palabras que se utilizan en el planteamiento de objetivos

Verbos para definir objetivos que aluden a capacidades conceptuales

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Analizar</b>    | <b>Identificar</b> |
| <b>Clasificar</b>  | <b>Localizar</b>   |
| <b>Comparar</b>    | <b>Planear</b>     |
| <b>Comprender</b>  | <b>Razonar</b>     |
| <b>Definir</b>     | <b>Reconocer</b>   |
| <b>Demostrar</b>   | <b>Resolver</b>    |
| <b>Diferenciar</b> | <b>Relacionar</b>  |
| <b>Distinguir</b>  | <b>Resumir</b>     |

Verbos para definir objetivos que aluden a capacidades procedimentales

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Adaptar</b>     | <b>Modelar</b>     |
| <b>Aplicar</b>     | <b>Organizar</b>   |
| <b>Construir</b>   | <b>Planear</b>     |
| <b>Comprobar</b>   | <b>Producir</b>    |
| <b>Crear</b>       | <b>Programar</b>   |
| <b>Diferenciar</b> | <b>Recoger</b>     |
| <b>Desarrollar</b> | <b>Representar</b> |
| <b>Diseñar</b>     | <b>Resolver</b>    |
| <b>Dramatizar</b>  | <b>Simular</b>     |
| <b>Observar</b>    | <b>Usar</b>        |
|                    | <b>Utilizar</b>    |

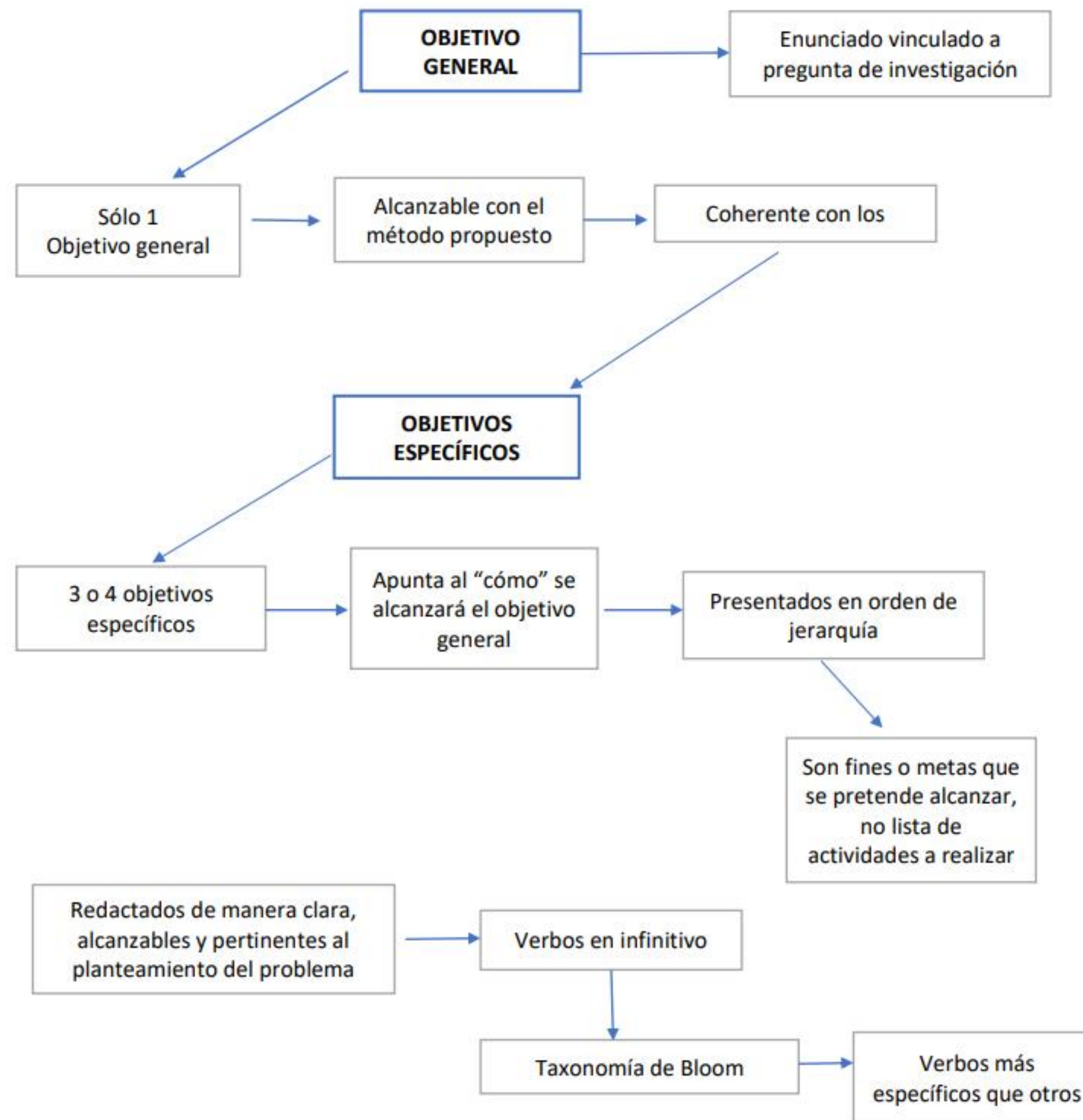


Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Ejemplo

**Tema:** Pronóstico de demanda y optimización de inventarios con modelos estadísticos y de IO

## Objetivo general

Desarrollar un modelo integrado de pronóstico y optimización de inventarios que permita reducir costos y mejorar la disponibilidad de productos en una empresa de distribución.

## Objetivos específicos (4):

**Analizar** los datos operativos mediante técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales para identificar patrones, variabilidad y relaciones entre las variables críticas del sistema.

**Modelar** el problema operativo mediante una formulación matemática que incluya restricciones, parámetros y variables de decisión representativas del proceso real.

**Diseñar** métodos de optimización (exactos o heurísticos) para resolver el modelo propuesto y generar soluciones eficientes en términos de costo y desempeño.

**Evaluar** el rendimiento de las soluciones obtenidas utilizando métricas estadísticas y experimentos comparativos que permitan validar su efectividad y robustez frente a escenarios alternativos.

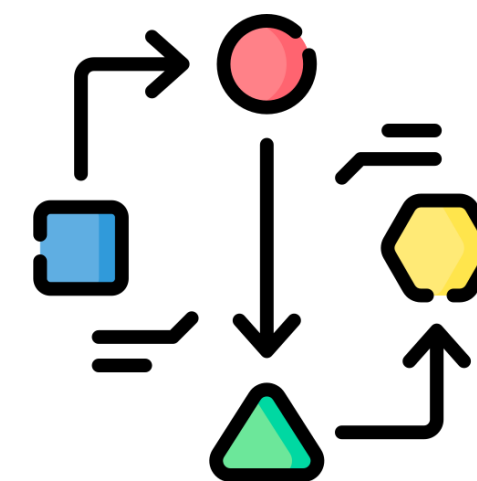


Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Marco teórico referencial



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

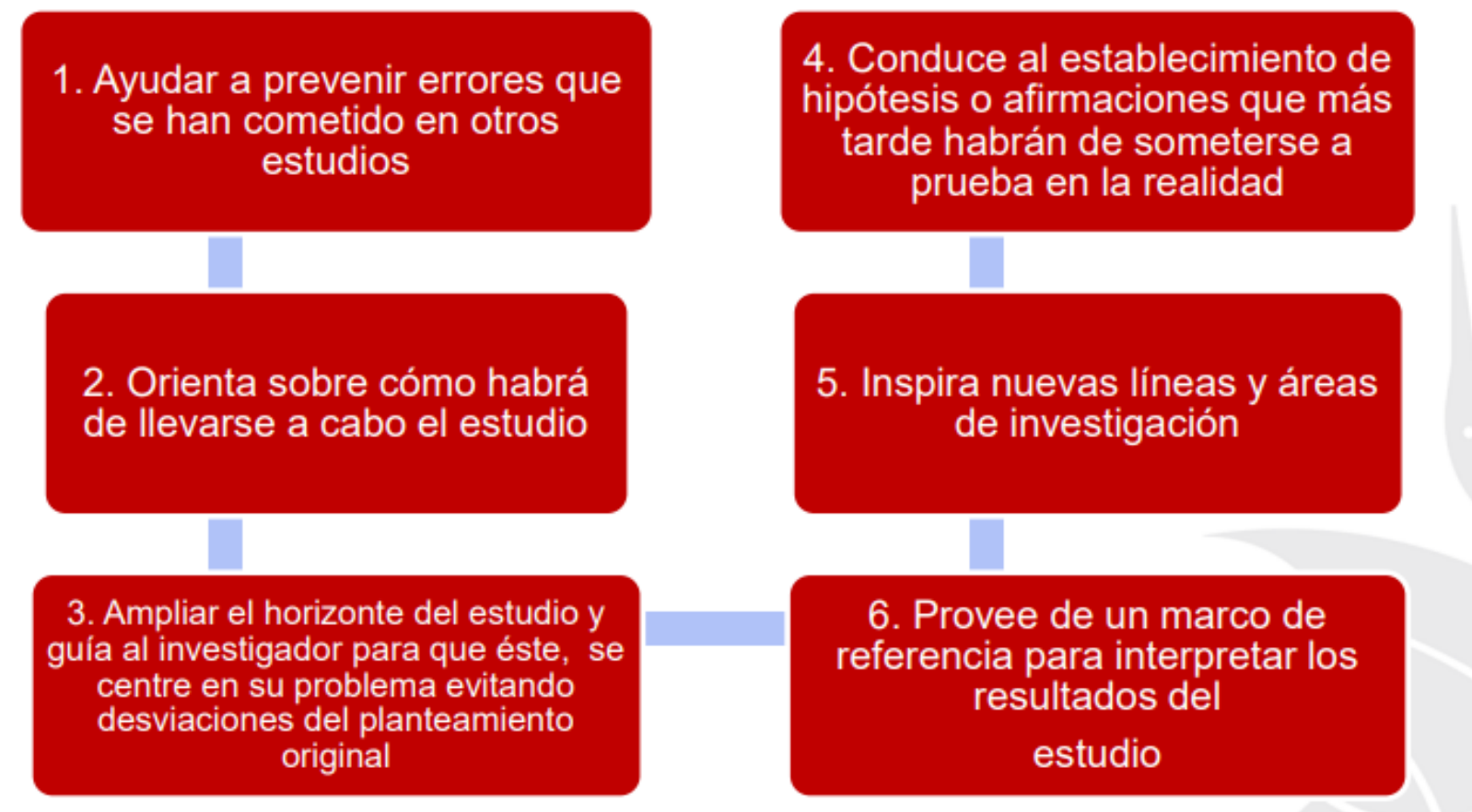
Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

La función del marco teórico es **esclarecer los conceptos** que se manejan en la investigación, para algunos autores lo llaman marco referencial. Se entiende que el marco teórico es un conjunto de información recopilada para precisar las características del objeto de estudio. Se realiza **para situar el problema dentro de un conjunto de conocimientos que permitan su percepción de manera adecuada**, y sirve para orientar la búsqueda de informaciones útil para clarificar el problema

## El marco teórico cumple diversas funciones dentro de una investigación, como son





## ¿Para que sirve un marco teórico?

- Contextualiza al lector y al autor sobre el tema tratado.
- Señala las relaciones de causalidad entre las fuentes consultadas y el tema que se va a tratar.
- Expone los resultados de las diversas fuentes consultadas relacionadas con el problema que se va a tratar.
- Ubica el tema dentro de la teoría acerca del mismo, por ejemplo: identifica las corrientes dominantes o ubica los vacíos existentes en la teoría.
- Ayuda a definir la idea central de la investigación

## La elaboración del marco teórico comprende dos etapas:

### Revisión de la literatura

- Consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que puedan ser útiles para los propósitos del estudio, así como extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe al problema de investigación

### Adopción de una teoría

- Es el desarrollo de una perspectiva teórica





## Como construir un marco teórico

**Según Creswell (2003), un marco teórico se puede construir a partir de los siguientes pasos:**

**Paso 1:** identifique su tema a través de palabras clave. Estas serán útiles para localizar el material académico que será la base para el marco teórico.

**Paso 2:** con las palabras clave en mente, comience la búsqueda en catálogos de bibliotecas, bases de datos (Scopus es una buena opción) o en internet (Google Académico es un buen referente).

**Paso 3:** de la búsqueda anterior, identifique, localice y obtenga varios artículos, libros, revistas, entre otros, que posiblemente estén relacionados con el tema de revisión. Para trabajos de tesis o investigación se recomiendan por lo menos 50 resultados de este tipo.

**Paso 4:** con esta base de referencias teóricas, comience el proceso de selección según la relevancia para su tema. La idea en este momento es depurar la búsqueda inicial, que se hizo de manera muy general, en una selección de referencias particulares que contribuirán con el marco teórico. Una manera simplificada de hacerlo es una lectura detallada de los elementos clave de un artículo: los resúmenes, la estructura del artículo y las conclusiones son elementos que permiten decidir si una referencia es pertinente al marco teórico o no.



## Como construir un marco teórico

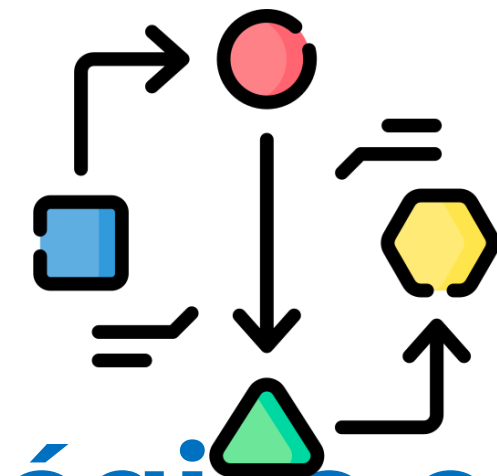
**Paso 5:** con la selección hecha, comience a revisar de manera detallada cada referencia. Con base en ellas comience a esbozar la estructura del marco teórico, por ejemplo, según el orden de importancia. Recuerde que el marco, según la necesidad, debe ajustarse a los parámetros establecidos.

**Paso 6:** resuma los aspectos claves que desea presentar en el marco teórico. Al mismo tiempo, según la estructura que haya decidido, comience a introducirlos según lo planeado en el paso anterior.

**Paso 7:** revise que el ensamble propuesto sea en efecto una estructura de soporte y que deje claro el tema. Complete el marco teórico agregando sus comentarios, análisis y críticas. Revise que esté bien escrito y conectado de manera lógica y comprensible.



# Diseño metodológico o Metodología



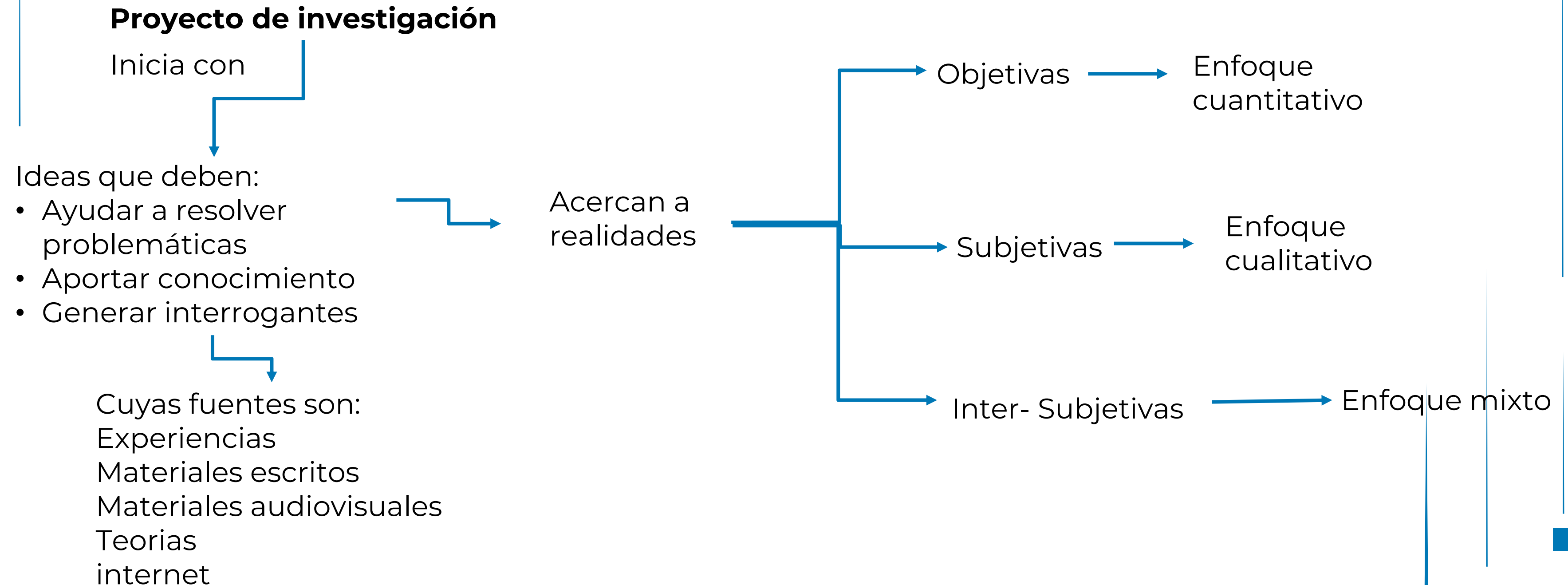
Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Metodología de la investigación



# Metodología de la investigación

## Metodología

- ¿Qué enfoque se usará (cuantitativo, cualitativo o mixto)?
- ¿Qué fases tendrá el proyecto y qué se hará en cada una?
- ¿Qué técnicas y herramientas (software, algoritmos, frameworks) se usarán?
- ¿Qué datos se utilizarán y cómo se recolectarán/prepararán?

## Tipo de investigación

- ¿Será exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa?
- ¿Qué nivel de profundidad requiere el estudio?



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Tipos de investigación Según

**1. Manipulación de variables**

**2. Tipo de inferencia**

**3. Temporalidad**

**4. Objetivo**

**5. Profundidad**

**6. Tipo de datos**



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# 1. Según la manipulación de variables

**Clasifica según el control ejercido sobre variables independientes para observar efectos en las dependientes.**



# Investigación Experimental

**Manipula deliberadamente variables independientes en condiciones controladas**

## Ejemplo

Ensayo clínico con grupo control vs. experimental para evaluar un fármaco

## Ejercicio

Diseña un experimento: hipótesis, VI/VD, control, criterio de éxito.



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Investigación Cuasi-Experimental

**Diseños con control parcial (sin asignación aleatoria completa)**

## Ejemplo

Ensayo clínico con grupo control vs. experimental para evaluar un fármaco

## Ejercicio

Diseña un experimento: hipótesis, VI/VD, control, criterio de éxito.



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Investigación no experimental

**Observa fenómenos en su contexto natural;  
describe/relaciona sin manipular.**

## Ejemplo

Encuesta sobre hábitos  
de estudio y promedio  
académico

## Ejercicio

Formula una pregunta no  
experimental y define  
variables observables

**Se realiza sin manipular deliberadamente variables.**

Estudios en los que no haces variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que efectúas en la investigación no experimental es observar o medir fenómenos y variables tal como se dan en su contexto natural, para analizarlas



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

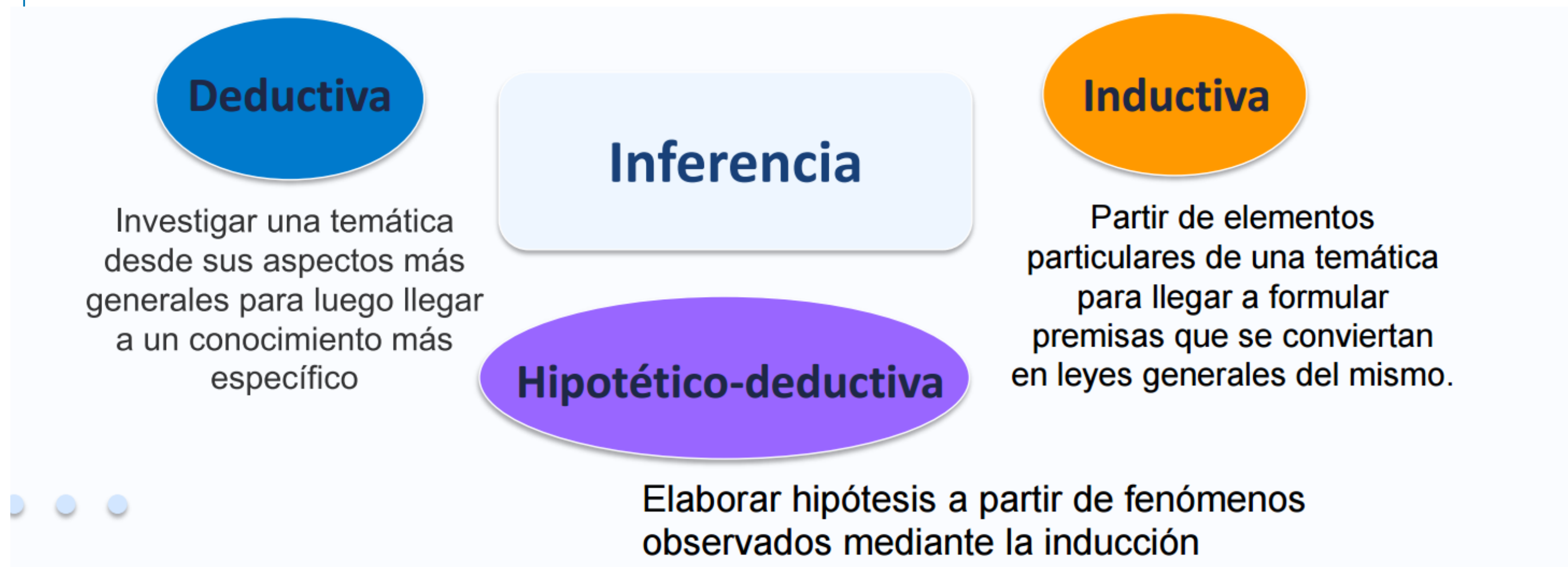
Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

## 2. Según el tipo de inferencia

**Ruta lógica: de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, o vía hipótesis contrastables.**





# Investigación deductiva

**Aplica teorías o principios generales a casos particulares**

## Ejemplo

Usar la teoría del aprendizaje significativo para planear una clase.

## Ejercicio

Elige una teoría y define cómo verificarías sus implicaciones en aula.



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Investigación inductiva

**A partir de casos particulares se generan categorías o generalizaciones.**

## Ejemplo

Observar estrategias de estudio y derivar patrones.

## Ejercicio

Observa un fenómeno y formula dos reglas generales posibles.



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

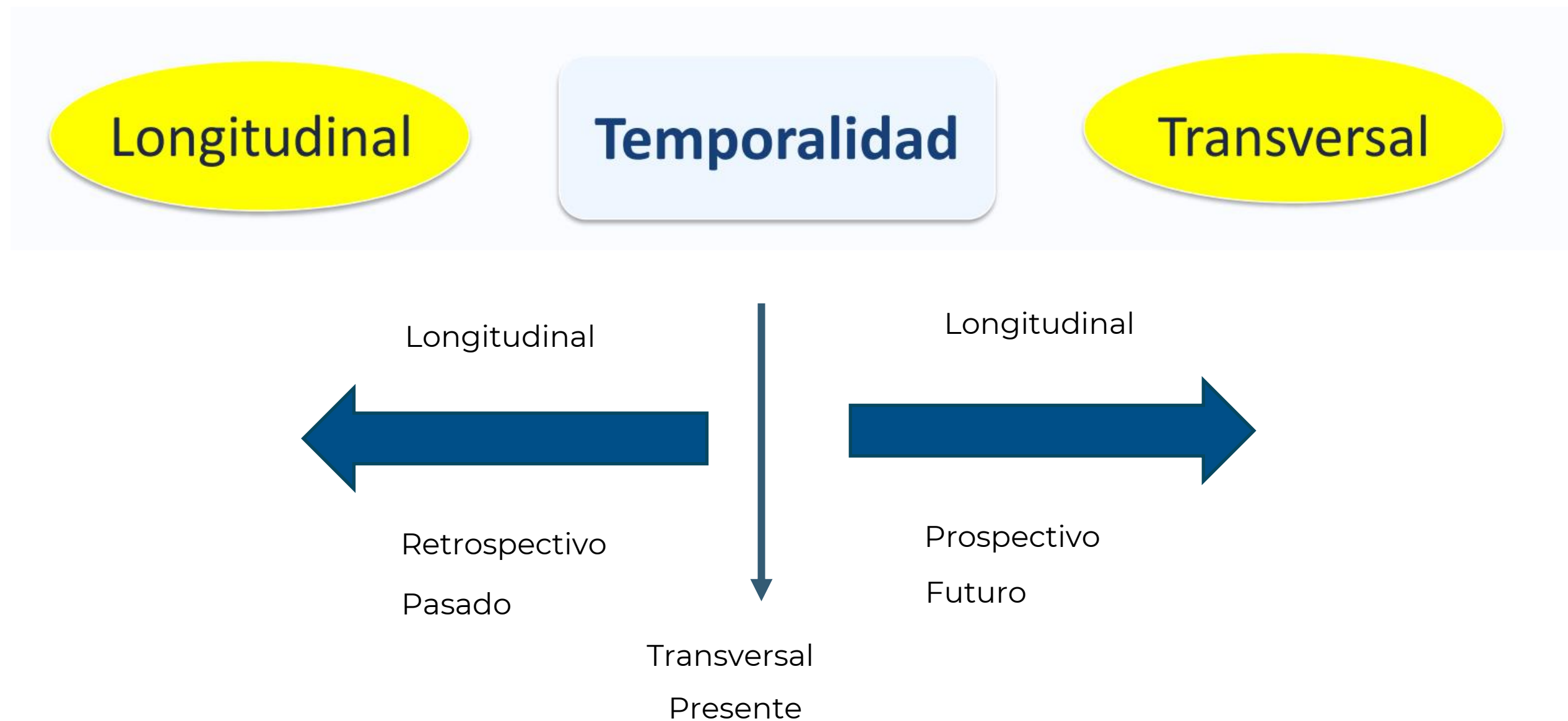
Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

### 3. Según su temporalidad

**Diferencia si se mide en un corte único o a lo largo del tiempo (evolución).**



# Investigación longitudinal

**Estudia cambios en periodos extendidos**

Evolución de un fenómeno o sujeto en un tiempo determinado.

## **Ejemplo**

Seguir a estudiantes 4 semestres para medir motivación.

## **Ejercicio**

Propón un estudio de 1–2 años: ¿variables y periodicidad?



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Investigación transversal

**Analiza el fenómeno en un único momento (corte).**

## **Ejemplo**

Encuesta sobre apps educativas a mitad de semestre.

## **Ejercicio**

Diseña un cuestionario breve (5 ítems) para un corte único.



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Según su objetivo

**Distingue entre ampliar conocimiento (básica) y resolver problemas (aplicada).**

Básica

**Objetivo**

Aplicada



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Investigación básica o pura

**Genera conocimiento sin aplicación inmediata**

**realizar un estudio con el objetivo de obtener más información sobre determinado fenómeno, sin la intención de intervenir en el mismo**

## **Ejemplo**

Descubrir propiedades de nuevos materiales.

## **Ejercicio**

Propón un tema por curiosidad científica y su aporte teórico.



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Investigación aplicada

**Usa conocimiento para resolver un problema concreto.**

**Llevar adelante un estudio con el fin de desarrollar una estrategia, y así, alcanzar un objetivo concreto.**

**Aquí no se pretende ampliar la información, sino que se busca solucionar un problema.**

## **Ejemplo**

Optimizar un proceso industrial para reducir energía.

## **Ejercicio**

Elige un problema local y diseña un estudio para mitigarlo.

# Investigación exploratoria

**Primer acercamiento: familiarización y patrones tentativos.**

**Primer acercamiento al tema en cuestión.  
Aquí no se pretende alcanzar grandes niveles de desarrollo, sino más bien, de encontrar patrones para llegar a una explicación**

## **Ejemplo**

Entrevistas iniciales a emprendedores.

## **Ejercicio**

Define un tema nuevo y tres preguntas exploratorias.



# Investigación Descriptiva

**Caracteriza el fenómeno con datos sistemáticos.**

**Busca describir un hecho u objeto de estudio a través de la indagación y análisis de la realidad**

## **Ejemplo**

Censo de estudiantes que trabajan y estudian.

## **Ejercicio**

Diseña 5 ítems para describir hábitos de estudio.

# Investigación Explicativa

**Busca causas y relaciones; contrasta hipótesis**

**La metodología que busca responder cómo y por qué se produce un determinado fenómeno. Conocer las causas de un hecho o fenómeno determinado es crucial para abordar su estudio e investigación. En otras palabras, permite sostener las bases para sustentar una hipótesis.**

## **Ejemplo**

Factores que predicen  
deserción en primer  
semestre.

## **Ejercicio**

Elabora un diagrama  
causal simple con 3  
variables.

# Según los datos

**Cualitativa (significados/experiencias) vs.  
Cuantitativa (mediciones/análisis).**

Cualitativa

Datos

Cuantitativa

Según el tipo de datos que se busquen  
obtener



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Investigación Cualitativa

**Explora significados con entrevistas, observación, grupos focales.**

**Es una forma de recolectar información donde se prioriza la subjetividad sobre la cantidad.**

**Un ejemplo de esto son los estudios antropológicos, donde se utilizan como principales herramientas las entrevistas, el análisis del discurso, el grupo focal o la observación, entre otros..**

## **Ejemplo**

Comprender barreras de adherencia a tratamientos.

## **Ejercicio**

Diseña una guía de 5 preguntas abiertas para grupo focal.



# Investigación Cuantitativa

**Mide variables con instrumentos estandarizados y estadística. Se suelen emplear métodos relacionados con la estadística, las matemáticas y la informática, con el objetivo de medir variables.**

**Sin importar el caso en puntual, lo relevante es que decidas qué tipos de datos aplicarás en función de la temática de tu proyecto de investigación.**

## Ejemplo

Encuesta y análisis inferencial del bienestar estudiantil.

## Ejercicio

Crea 5 ítems Likert (1–5) para medir motivación.



# Según la manipulación de variables

## *Afirmación*

- Se asigna aleatoriamente a los estudiantes a “música lo-fi” vs “silencio” y se compara su foco. ➡ Manipulación → Experimental
- Dos colegios aplican metodologías distintas y se comparan resultados sin aleatorización. ➡ Manipulación → Cuasi-Experimental
- Se encuesta a 300 personas sobre sus hábitos de lectura y promedio académico. ➡ Manipulación → No Experimental
- Se controla la iluminación del salón para ver su efecto en el rendimiento en cálculo. ➡ Manipulación → Experimental



# Según el tipo de inferencia

## *Afirmación*

- A partir de 25 entrevistas, se extraen categorías comunes y luego una conclusión general ➡ Inferencia → Inductiva
- Desde la Teoría del Aprendizaje Significativo, se diseña una clase y se prevén resultados ➡ Inferencia → Deductiva
- Se formula H1: “Más horas de práctica → mayor puntaje” y se contrasta con datos ➡ Inferencia → Hipotético-deductiva
- Se observan varios casos particulares y se proponen reglas generales emergentes ➡ Inferencia → Inductiva

# Según su temporalidad

## *Afirmación*

- Un mismo grupo se mide cada fin de semestre durante dos años
- Se realiza un corte único esta semana para describir el uso de apps educativas
- Se siguen tres cohortes por 5 semestres para comparar su evolución en motivación
- Se mide una vez a toda la universidad para estimar prevalencia de sueño insuficiente

➡ Temporalidad → Longitudinal

➡ Temporalidad → Transversal

➡ Temporalidad → Longitudinal

➡ Temporalidad → Transversal



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Según su profundidad

## *Afirmación*

- Se estudia la estructura de un nuevo material sin buscar aplicación inmediata
- Se diseña una solución para reducir el consumo energético en una planta local
- Se modela matemáticamente un fenómeno solo para ampliar la teoría
- Se desarrolla un prototipo que disminuye tiempos de espera en urgencias.

➡ Objetivo → Básica (o pura)

➡ Objetivo → Aplicada

➡ Objetivo → Básica (o pura)

➡ Objetivo → Aplicada



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Según su profundidad

## *Afirmación*

- “¿Qué problemas mencionan los novatos al llegar a la U?” (primer acercamiento)
- “¿Qué porcentaje usa tutorías y con qué frecuencia?” (caracterizar el fenómeno)
- “¿La motivación predice el rendimiento controlando horas de estudio?” (causas/efectos)
- “¿Qué perfiles de uso de biblioteca existen?” (detectar patrones iniciales)

➡ Profundidad → Exploratoria

➡ Profundidad → Descriptiva

➡ Profundidad → Explicativa

➡ Profundidad → Exploratoria



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Según los datos

## *Afirmación*

- Grupos focales y observación participante para comprender experiencias estudiantiles
- Encuesta Likert (1–5) y ANOVA para comparar medias entre tres grupos
- Análisis temático de testimonios para identificar significados clave
- Regresión múltiple para estimar el efecto de varias variables explicativas



Datos → Cualitativa



Datos → Cuantitativa



Datos → Cualitativa



Datos → Cuantitativa



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Componentes clave

**Tipo de investigación:** Determina el enfoque y los métodos a emplear, como la investigación exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa.

**Enfoque:** Define si se utilizará un enfoque cuantitativo (medición numérica y análisis estadístico) o cualitativo (exploración en profundidad de la realidad y la interpretación de los datos).

**Variables:** Identifica y define las variables del estudio, su conceptualización y su operacionalización, es decir, cómo se van a medir.

**Fuentes y técnicas de recolección de datos:** Especifica de dónde se obtendrá la información (fuentes primarias o secundarias) y qué métodos se usarán para recopilarla, como encuestas, entrevistas, observación o análisis de contenido.

**Población, muestra y muestreo:** Define el grupo de sujetos que se va a estudiar y cómo se seleccionarán los participantes para que la muestra sea representativa.

**Procesamiento y análisis de datos:** Indica cómo se organizarán y analizarán los datos recolectados para obtener los resultados deseados



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Componentes clave

Qué diseño utilizara?

- Tipo de investigación

Dónde desarrollara la investigación?

- Área de estudio

En quien investigara?

- Muestra o universo

Qué se analizará?

- Unidad de análisis

Cómo recolectan la información?

- Diseño de instrumentos

Cómo la ejecutara?

- Descripción de actividades

Cómo analizara el resultado?

- Diseño estadístico

Cuándo?

- Cronograma

Cuánto?

- Presupuesto



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Bibliografía

## Bibliografía

- **Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2018). Metodología de la investigación. McGraw-Hill.**
  - **Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1966). Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research. Houghton Mifflin.**
- **Rossi, P. H., & Freeman, H. E. (1993). Evaluation: A Systematic Approach. Sage.**



# Profundicemos en los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos

**constituyen  
rutas posibles para  
resolver problemas  
de investigación**





# Conocer las aproximaciones a la investigación que podemos elegir: Las rutas

**Cuantitativa**

**Mixta**

**Cualitativa**

## De que depende la elección?

**Planteamiento del problema**



**Contexto**



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Cuantitativa

## Características

- Planteamientos específicos
- Orientado en variables medidas
- Prueba de hipótesis y teoría
- Diseños preestablecidos
- Instrumentos estandarizados
- Datos numéricos
- Análisis estadístico sobre una matriz

## Proceso

- Secuencial
- Orientado a la realidad objetiva
- Deductivo
- Probatorio

## Fortalezas

- Representatividad y generalización de resultados
- Control sobre fenómenos y precisión
- Réplica
- Predicción



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Cualitativa

## Características

- Planteamientos abiertos que van enfocándose
- Orientado en cuestiones que nos ayuden a comprender el fenómeno
- Diseños emergentes
- Instrumentos que se afinan paulatinamente
- Datos narrativos: escritos, verbales, visuales, audiovisuales, simbólicos...
- Análisis temático sobre una base de datos

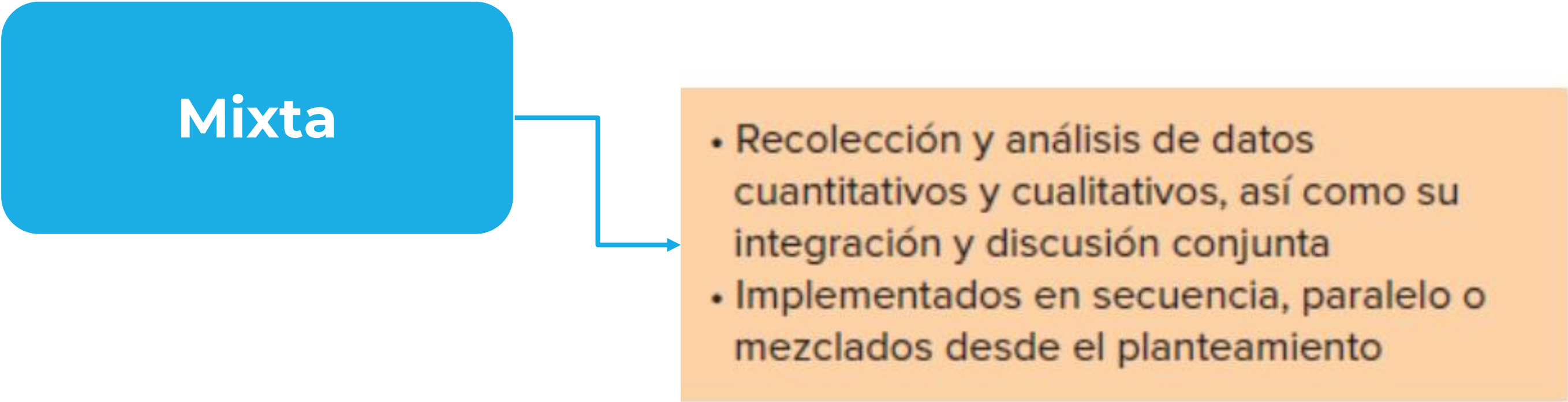
## Proceso

- No lineal, emergente, recurrente e iterativo
- Orientado a múltiples realidades subjetivas
- Inductivo

## Fortalezas

- Amplitud y profundidad de resultados
- Riqueza interpretativa
- Naturalidad de observaciones
- Flexibilidad

# Mixta



```
graph LR; A[Mixta] --> B["• Recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta<br/>• Implementados en secuencia, paralelo o mezclados desde el planteamiento"]
```

- Recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta
- Implementados en secuencia, paralelo o mezclados desde el planteamiento



Esquema actual.....  
(implementar en este curso)

**Planteamiento  
del problema a  
investigar**



Lo que queremos  
indagar y el tipo  
de fenómeno

**Contexto**



Conocimientos y  
creencias del investigador,  
recursos disponibles,  
lugar y tiempo

**Enfoque (ruta) y  
proceso**



**La ruta**



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

## Valiéndose de las siguientes estrategias:

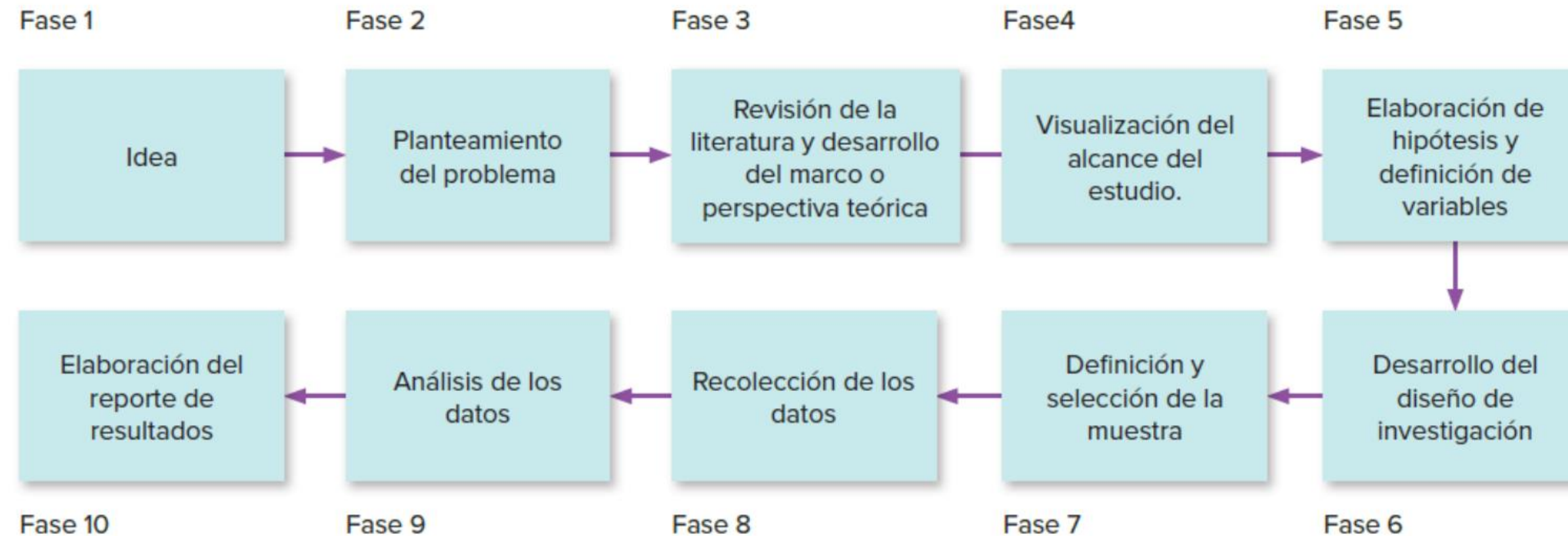
1. Observación y evaluación de fenómenos.
2. Establecimiento de suposiciones como consecuencia de la observación y evaluación.
3. Demostración del grado en que las suposiciones tienen o no fundamento o son ciertas en determinado contexto, mediante análisis y pruebas.
4. Proponer nuevas observaciones y evaluaciones para consolidar, esclarecer o modificar las suposiciones; o incluso para generar otras





# La ruta cuantitativa de la investigación

Representa un conjunto de procesos organizado de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones. Cada fase precede a la siguiente y no podemos eludir pasos, el orden es riguroso





## ¿Cuándo es apropiada la ruta cuantitativa?

Cuando se requiere estimar las magnitudes u ocurrencia de los fenómenos y probar hipótesis

### Ejemplos

- ❑ Determinar la prevalencia de una enfermedad (número de individuos que la padecen en un periodo y zona geográfica) y sus causas.
- ❑ Predecir quién de los candidatos va a triunfar en la próxima elección para presidente del país.
- ❑ Comprobar cuál de dos métodos de enseñanza incrementa en mayor medida el aprendizaje de algo en cierta población.



## □ En concreto

- El investigador plantea en un contexto concreto un problema de estudio acotado sobre el fenómeno de interés
- Una vez planteado el problema, el investigador examina lo que se ha indagado previamente (la revisión de la literatura) y construye un marco teórico (la teoría o antecedentes que habrán de sustentar y guiar su estudio), del cual deriva una o varias hipótesis (que son suposiciones respaldadas por otras investigaciones anteriores y la teoría) y las somete a prueba (para verificar que son verdaderas o no en el contexto particular)
- Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos.
- Los datos se encuentran en forma de números (cantidades) y, por tanto, su recolección se fundamenta en la Medición
- Ya que los datos son numéricos se deben analizar con métodos estadísticos.
- En el proceso se trata de alcanzar el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones, distintas o “rivales” a la propuesta del estudio (hipótesis), se desechen y se excluya la incertidumbre y minimice el error.
- Los resultados se interpretan en relación con las suposiciones o predicciones iniciales (hipótesis) y de estudios previos (teoría)



# Ruta cuantitativa

- Necesitamos un lugar preciso al cual arribar (planteamiento especificado y delimitado) y un mapa preciso o GPS (Diseño acotado).
- Nuestro equipo incluye análisis estadístico pues lidiaremos con números



# Tareas del investigador



# Ruta cualitativa

- ❑ Se desarrollan en los ambientes naturales de los participantes.
- ❑ No se definen variables exactas, ni se intentan manipular: se emplean “CONCEPTOS GENERALES”: “emociones”, “vivencias”.
- ❑ Los significados serán extraídos de los participantes.
- ❑ GENERALEMENTE los datos obtenidos no se reducen a valores numéricos.





# Los estudios cualitativos son útiles para conocer:

- ☐ El significado de las experiencias y valores humanos
- ☐ El punto de vista interno e individual de las personas
- ☐ El contexto donde se desarrollan los hechos



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Tener en cuenta:

- ❑ Los resultados de los Estudios cualitativos no intentan generalizarse a poblaciones más amplias.
- ❑ Se dirigen a la comprensión de vivencias en un entorno específico.
- ❑ Los planteamientos de “PROBLEMAS CUALITATIVOS” son una especie de plan de exploración.
- ❑ En las entrevistas cualitativas es recomendable dejar que el entrevistado “describa” su propia experiencia.



# Plantear el problema en investigación cualitativa: ■

PARTIMOS DE UNA IDEA.

Nos familiarizamos con el tema elegido (REVISIÓN BIBLIOGRAFICA)

“Depresión post parto en algunas mujeres”

¿Qué la distingue de otras depresiones?  
¿Cómo se manifiesta?



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# PAPEL DE LA LITERATURA EN LOS ESTUDIOS CUALITATIVOS

Es útil para:

- ☐ Detectar conceptos clave que no tuvimos en cuenta
- ☐ Captar nuevas ideas sobre métodos de recolección y análisis de datos
- ☐ Detectar errores cometidos por otros investigadores
- ☐ Conocer otras formas de abordar el mismo problema



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Ejemplo: Preguntas de investigación:

- ❑ ¿Cómo pueden describirse las experiencias de ciertas mujeres de Valledupar que son agredidas físicamente por sus esposos?
- ❑ ¿Qué provoca estas agresiones?
- ❑ ¿Por qué dichas mujeres mantienen relación marital?  
(Hernández Sampieri, p. 532)



# COMENZAMOS A PLANTEAR EL PROBLEMA....

DEFINIMOS el concepto central de nuestro estudio

DELIMITAMOS los conceptos relacionados con él (según nuestra experiencia y revisión de la literatura)

REVISAMOS el esquema a lo largo de la investigación y lo vamos mejorando.



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Delimitación del problema: **OBJETIVOS Y PREGUNTAS**

NO SE BUSCA ACOTAR EL PROBLEMA.

- Los objetivos se enuncian
- Son SOLO un punto de partida

EJEMPLO DE OBJETIVOS:

”Conocer las emociones de pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de tumor cerebral.”



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Declaración de objetivos cualitativos:

- ☐ Usa palabras como “propósito”, “intención” u “objetivo” para informar sobre la idea central del estudio.
- ☐ Establece la declaración como una sentencia.
- ☐ Se emplea el PRESENTE o PASADO como tiempos verbales de artículos o tesis y FUTURO en propuestas o proyectos de investigación.
- ☐ Se centra en un único fenómeno, concepto o idea.
- ☐ Ese FOCO significa que un objetivo no transmite relación con dos o más variables o comparación entre dos o mas grupos.
- ☐ También significa que el estudio se centra en comparar o relacionar IDEAS.



# Declaración de objetivos cualitativos:

Se emplea un lenguaje no directivo, para lo cual se emplean frases neutras:

- ☐ explorar la experiencia de las personas” en lugar de:
- ☐ “experiencias exitosas de las personas”
- ☐ Otras palabras problemáticas:
- ☐ útil; positivo; informado: todas sugieren un resultado que puede o no ocurrir.



¿Qué ruta elegir?

Caso:

Queremos estudiar el impacto del uso de celulares en el rendimiento académico.

Grupo 1: cuantitativo

Grupo 2: cualitativo

Grupo 3: y mixto.

Cada grupo debe argumentar por qué su ruta es la más adecuada.



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Mitos y verdades

## Enfoque Cuantitativo

*“En investigación cuantitativa, los datos siempre se recolectan en forma numérica”*



*“El análisis estadístico es opcional en los estudios cuantitativos”*



*“Las hipótesis en investigación cuantitativa se generan después de recolectar los datos”*



*“El objetivo principal de la investigación cuantitativa es probar hipótesis”*



*“Un diseño experimental siempre es necesario en investigación cuantitativa”*



*“En la investigación cuantitativa las hipótesis se formulan antes de recolectar los datos”*



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

# Mitos y verdades

## Enfoque Cualitativos

*“Los estudios cualitativos no se preocupan por la validez y confiabilidad”* ✗  
(sí lo hacen, pero con criterios propios como credibilidad y transferibilidad).

*“En el enfoque cualitativo se busca comprender el significado de experiencias y vivencias”* ✓

*“La investigación cualitativa no requiere revisión de literatura”* ✗

*“El investigador cualitativo trabaja con conceptos amplios como emociones, percepciones y vivencias”* ✓

*“En la investigación cualitativa se parte de una hipótesis estadística”* ✗

*“En la investigación cualitativa no se usan teorías”* ✗  
(sí se usan, pero como marco flexible)



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada



# Mitos y verdades

## Enfoque Mixto

*“La investigación mixta combina lo mejor de lo cuantitativo y lo cualitativo en un mismo estudio”* 

*“Enfoque mixto significa hacer primero un estudio cualitativo y luego otro cuantitativo, sin integrarlos”* 

*“Un diseño mixto puede usarse cuando una sola metodología no responde de manera suficiente al problema de investigación”* 

*“El enfoque mixto implica necesariamente usar grandes muestras”* 

*“En un estudio mixto, los datos cualitativos y cuantitativos pueden recogerse de forma paralela o secuencial”* 

*“El enfoque mixto es simplemente hacer dos investigaciones paralelas”*   
(se integran de forma articulada).



# Mitos y verdades

## General sobre investigación

*“El planteamiento del problema es la base para elegir la ruta metodológica.”*



*“Los enfoques de investigación son incompatibles y no pueden complementarse.”*



*“Toda investigación debe tener un marco teórico.”*

*(aunque en cualitativo puede ser más flexible)*



*“El investigador nunca influye en los resultados de su estudio.”*

*(especialmente discutible en cualitativo)*



*“En la investigación, la ética es un requisito fundamental, independientemente del enfoque”*



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada

**FIN!**  
**Muchas gracias!**



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

Facultad  
de Ciencias  
Empresariales

Maestría en  
Investigación Operativa  
y Estadística

Especialización  
en Analítica y Ciencia  
de Datos Aplicada